كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

**Épreuve d'Analyse Mathématique**
Session de rattrapage-GB-Semestre 1-
Durée: 1 h
Année universitaire 2023-2024

Nom & prénom: ..................................................
Code Apogée: ☐☐☐☐☐☐☐☐
$N^\circ$ d'examen: ☐☐☐
$N^\circ$ de salle: ☐☐

## Exercice 1: Cochez les(s) bonne(s) réponse(s):

**Q**$_1$: Soit $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ . Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

**Q**$_2$: Soit $f(x) = \frac{\ln(\sqrt{x})}{x}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐ : $\mathcal{D}_f = ]0, +\infty[$ ☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$

**Q**$_3$: Soit $f(x) = x^2 \ln(x)$ . Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $f'(x) = x$ ☐ : $f'(x) = 2x\ln(x) + x$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$

**Q**$_4$: Soit $f(x) = xe^{-\sqrt{x}}$ . Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $f'(x) = e^{-\sqrt{x}}(1 - \frac{\sqrt{x}}{2})$ ☐ : $f'(x) = e^{-\sqrt{x}}$

**Q**$_5$: Soit $f(x) = \frac{\ln(x)}{e^x}$ . Quelle sont les assertions vraies?.

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 0$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = -\infty$

## Exercice 2:

Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = x^3e^{-x}$.
1) Calculer $f'$ puis déterminer les points critiques de $f$:

2) Calculer $f''$ et déduire la nature des points critiques de $f$:

## Exercice 3:

Soit $f$ la fonction définie par: $f(x, y) = x^2y^2 - x^3 + y^3$. Donner le domaine de définition de $f$ et calculer ses dérivées partielles premières et secondes.

## Exercice 4:

On considère la fonction $f(x, y) = x^3y + x^3 - x^2y$. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de $f$ puis déterminer le(s) point(s) critique(s) de $f$ et identifier leur(s) nature(s).